

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Отчет по лабораторной работе №2
по курсу «Промышленные информационные сети»

Выполнил: Уваров Г.А.
Группа: 6132-090401D

Проверил: Полукаров Д.Ю.

Самара 2026

1. Просмотреть список доступных wi-fi интерфейсов.

Посмотреть список доступных wi-fi интерфейсов можно с помощью команды:

```
netsh wlan show interfaces
```

Вывод списка доступных интерфейсов показан на рисунке 1.

```
PS C:\University\Магистратура\2 семестр\Industrial-networks\lab_2> netsh wlan show interfaces

В системе 1 интерфейс:

Имя:                               Беспроводная сеть
Описание:                         MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card
Идентификатор GUID:               5fc8f842-dcd5-4a9e-a1da-d4c4358942ce
Физический адрес:                 34:6f:24:86:b3:13
Состояние:                        отключено
Состояние радио: оборудование Вкл.
программное обеспечение Вкл.

Состояние размещенной сети: Недоступно
```

Рисунок 1 - Вывод списка доступных интерфейсов

2. Просмотреть список доступных wi-fi сетей.

Посмотреть список доступных wi-fi сетей можно с помощью команды:

```
netsh wlan show networks
```

Вывод списка доступных wi-fi сетей показан на рисунке 2.

```
PS C:\University\Магистратура\2 семестр\Industrial-networks\lab_2> netsh wlan show networks

Имя интерфейса: Беспроводная сеть
Сейчас видно следующее количество сетей: 10.

SSID 1:
  Тип сети:                Инфраструктура
  Проверка подлинности:    WPA3-Personal
  Шифрование:              CCMP

SSID 2: 73003_172_5G
  Тип сети:                Инфраструктура
  Проверка подлинности:    WPA2-Personal
  Шифрование:              CCMP

SSID 3: TP-Link_B1C1
  Тип сети:                Инфраструктура
  Проверка подлинности:    WPA2-Personal
  Шифрование:              CCMP

SSID 4: Keenetic-8480
  Тип сети:                Инфраструктура
  Проверка подлинности:    WPA2-Personal
  Шифрование:              CCMP

SSID 5: ASUS_262
  Тип сети:                Инфраструктура
  Проверка подлинности:    WPA2-Personal
  Шифрование:              CCMP
```

Рисунок 2 - Вывод списка доступных wi-fi сетей

3. Подключиться к одной из доступных сетей.

Подключиться к одной из доступных сетей можно с помощью команды:

```
netsh wlan connect [Имя профиля подключения к сети]
```

Подключение к доступной сети показано на рисунке 3.

```
PS C:\University\Магистратура\2 семестр\Industrial-networks\lab_2> netsh wlan connect Keenetic-8771
Запрос на подключение успешно завершен.
```

Рисунок 3 - Подключение к доступной сети

4. Просмотреть параметры подключения в командной строке

Просмотреть параметры подключения в командной строке можно с помощью команды:

```
netsh wlan show profile [name]
```

Параметры подключения в командной строке показаны на рисунке 4.

```

PS C:\University\Магистратура\2 семестр\Industrial-networks\lab_2> netsh wlan show profile Keenetic-8771

Профиль Keenetic-8771 интерфейса Беспроводная сеть:
=====

Применено: Все профили пользователей

Сведения о профиле
-----
Версия: 1
Тип: Беспроводная локальная сеть
Имя      : Keenetic-8771
Выбор клавиш управления:
    Режим подключения: Подключаться вручную
    Автопереключение: не переключаться на другие сети.
    Случайный выбор кода MAC : выключен

Параметры подключения
-----
Количество SSID      : 1
Имя SSID              : "Keenetic-8771"
Тип сети              : Инфраструктура
Тип радиосети: [ любой тип радиосети ]
Расширение поставщика: отсутствует

```

Рисунок 4 - Параметры подключения в командной строке

5. Отключиться от подключенной сети

Отключиться от подключенной сети можно с помощью команды:

```
netsh wlan disconnect
```

Отключение от подключенной сети показано на рисунке 5.

```

PS C:\University\Магистратура\2 семестр\Industrial-networks\lab_2> netsh wlan disconnect
Запрос на отключение для интерфейса "Беспроводная сеть" успешно завершен.
PS C:\University\Магистратура\2 семестр\Industrial-networks\lab_2> netsh wlan show interfaces

В системе 1 интерфейс:

Имя:                                Беспроводная сеть
Описание:                          MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card
Идентификатор GUID:                 5fc8f842-dcd5-4a9e-a1da-d4c4358942ce
Физический адрес:                   34:6f:24:86:b3:13
Состояние:                          отключено
Состояние радио: оборудование Вкл.
программное обеспечение Вкл.

Состояние размещенной сети: Недоступно

```

Рисунок 5 - Отключение от подключенной сети

6. Переключить свой компьютер в режим точки доступа и подключиться к этой точке доступа с другого компьютера, либо мобильного устройства.

Для создания профиля точки доступа используется команда:

```
netsh wlan set hostednetwork [mode ssid key]
```

Для запуска команда:

```
netsh wlan start hostednetwork
```

Запуск точки доступа показан на рисунке 6.

```
PS C:\University\Магистратура\2 семестр\Industrial-networks\lab_2> netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=hotspot key=password
Режим размещенной сети разрешен в службе беспроводной сети.
Идентификатор SSID размещенной сети успешно изменен.
Парольная фраза пользовательского ключа размещенной сети была успешно изменена.

PS C:\University\Магистратура\2 семестр\Industrial-networks\lab_2> netsh wlan start hostednetwork
Не удалось запустить размещенную сеть.
Группа или ресурс не находятся в нужном состоянии для выполнения требуемой операции.
```

Рисунок 6 - Запуск точки доступа

Из рисунка видно, что не удалось запустить точку доступа. Это связано с тем, что драйвер адаптера моего ноутбука не поддерживает размещение точки доступа. Этот параметр можно проверить с помощью команды:

```
netsh wlan show drivers
```

Вывод параметров драйверов показан на рисунке 7.

```
PS C:\University\Магистратура\2 семестр\Industrial-networks\lab_2> netsh wlan show drivers

Имя интерфейса: Беспроводная сеть

Драйвер                : MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card
Производитель          : MediaTek, Inc.
Поставщик              : MediaTek, Inc.
Дата                   : 14.01.2025
Версия                  : 3.4.0.1182
INF-файл               : oem27.inf
Тип                    : Собственный драйвер Wi-Fi
Поддерживаемые типы    :
радиомодулей           : 802.11b 802.11a 802.11g 802.11n 802.11ac 802.11ax
Поддерживается режим FIPS 140-2: Yes
Защита кадров управления 802.11w поддерживается: да
Поддержка размещенной сети : нет
Методы проверки подлинности и шифрования, поддерживаемые в режиме инфраструктуры (infrastructure):
Открыть                WEP-40bit
Открыть                WEP 104-разрядный
```

Рисунок 7 - Вывод параметров драйверов

Как видно из рисунка 7, параметр «Поддержка размещенной сети», указан как «нет».

7. Подключиться как клиент к одной из доступных беспроводных сетей, либо к какой-либо проводной сети

Подключиться к одной из доступных сетей можно с помощью команды:

```
netsh wlan connect [Имя профиля подключения к сети]
```

Подключение к доступной сети показано на рисунке 8.

```
PS C:\University\Магистратура\2 семестр\Industrial-networks\lab_2> netsh wlan connect Keenetic-8771
Запрос на подключение успешно завершён.
```

Рисунок 8 - Подключение к доступной сети

8. Для собственного компьютера определить :

- Сетевое имя ;

С помощью команды:

hostname

```
PS C:\University\Магистратура\2 семестр\Industrial-networks\lab_2> hostname
DESKTOP-6Q93VVJ
```

- IP – адрес ;

С помощью команды:

ipconfig

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
IPv4-адрес . . . . . : 192.168.1.124
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . : 192.168.1.1
```

-Мас адрес ;

С помощью команды:

Ipconfig /all

```

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card
Физический адрес. . . . . : 34-6F-24-86-B3-13
DHCP-включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.124(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 17 мая 2026 г. 11:58:51
Срок аренды истекает. . . . . : 17 мая 2026 г. 23:52:54
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

```

-Рабочую группу или домен .

С помощью команды:

`net config workstation`

```

PS C:\University\Магистратура\2 семестр\Industrial-networks\lab_2> net config workstation
Имя компьютера                \\DESKTOP-6Q93VVJ
Полное имя компьютера         DESKTOP-6Q93VVJ
Имя пользователя              GRINN

Активная рабочая станция на
    NetBT_Tcpip_{FC59FA68-3626-440A-B181-F31DAD62831D} (00155DD12A49)

Версия программы              Windows 10 Home
Домен рабочей станции         WORKGROUP
Домен входа                    DESKTOP-6Q93VVJ

```

9. Определить сетевые имена компьютеров, находящихся в локальной сети.

Определим сетевые имена компьютеров находящихся в локальной сети с помощью команды `ping`.

Из вывода команды `ipconfig` видно, что шлюз 192.168.1.1, а подсеть 255.255.255.0. Значит диапазон возможных ip адресов сети 192.168.1.1 – 192.168.1.254.

Напишем скрипт для опроса с помощью команды `ping` всех адресов в заданном диапазоне.

Листинг скрипта показан на рисунке 9.

```
@echo off
chcp 65001 > nul
setlocal enabledelayedexpansion

set /p subnet=Введите первые три октета подсети, например 192.168.1:

echo.
echo Пингую сеть %subnet%.1 - %subnet%.254
echo.

for /L %%i in (1,1,254) do (
    set "ip=%subnet%.%%i"

    ping -n 1 -w 200 !ip! | find "TTL=" > nul

    if not errorlevel 1 (
        echo.
        echo Найдено устройство: !ip!
        echo Попытка определить имя:
        nbtstat -A !ip! | find "<00>"
    )
)

echo.
echo Проверка завершена.
pause
```

Рисунок 9 - Листинг скрипта ip сканера

Результат работы скрипта показан на рисунке 10.


```
Введите первые три октета подсети, например 192.168.1: 192.168.1
Пингую сеть 192.168.1.1 - 192.168.1.254

Найдено устройство: 192.168.1.1
Попытка определить имя:
    KEENETIC-8771 <00> UNIQUE      Registered
    WORKGROUP    <00> GROUP       Registered

Найдено устройство: 192.168.1.41
Попытка определить имя:

Найдено устройство: 192.168.1.67
Попытка определить имя:

Найдено устройство: 192.168.1.102
Попытка определить имя:

Найдено устройство: 192.168.1.124
Попытка определить имя:

Найдено устройство: 192.168.1.146
Попытка определить имя:

Проверка завершена.
Press any key to continue . . . █
```

Рисунок 10 - Результат работы скрипта

10. Для соседнего компьютера определить :

Соседний компьютер имеет ip 192.168.1.68, но он не отвечает на ICMP запрос команды ping. Скорее всего это связано с работой брандмауэра windows. На обоих компьютерах сеть установлена как частная.

- Сетевое имя компьютера ;
- IP-адрес ;
- Мас адрес ;
- Имя пользователя ;
- Доступные по сети ресурсы.

IP-адрес и mac адрес определим с помощью команды arp -a. IP и mac адрес показаны на рисунке 11.

```
Интерфейс: 192.168.1.124 --- 0xd
```

адрес в Интернете	Физический адрес	Тип
192.168.1.1	50-ff-20-73-a5-5c	динамический
192.168.1.41	50-ec-50-1d-ea-88	динамический
192.168.1.67	aa-1b-90-25-9d-5a	динамический
192.168.1.68	10-6f-d9-c2-0c-c3	динамический
192.168.1.102	5c-96-56-42-6c-1d	динамический
192.168.1.131	3e-a3-50-75-b8-aa	динамический
192.168.1.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	статический
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	статический
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	статический
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	статический
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	статический
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	статический

Рисунок 11 – IP и mac адрес

Сетевое имя соседнего компьютера определим с помощью команды nbtstat -a 192.168.1.68. Сетевое имя показано на рисунке 12.

```
Беспроводная сеть:  
Адрес IP узла: [192.168.1.124] Код области: []
```

Таблица NetBIOS-имен удаленных компьютеров		
Имя	Тип	Состояние
DESKTOP-VTK5IT0<20>	Уникальный	Зарегистрирован
DESKTOP-VTK5IT0<00>	Уникальный	Зарегистрирован
WORKGROUP <00>	Группа	Зарегистрирован

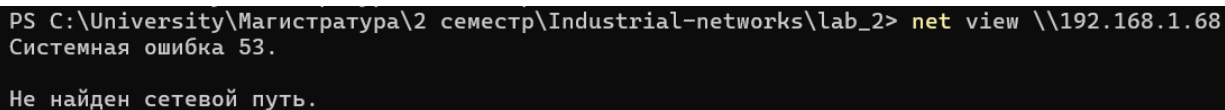
Адрес платы (MAC) = 10-6F-D9-C2-0C-C3

Рисунок 12 - Сетевое имя соседнего компьютера

Указанный адрес IP узла на картинке 12, это IP адрес моего компьютера в данной сети, так как nbtstat -a ищет по всем сетевым интерфейсам.

Также команда nbtstat вывела бы имя пользователя, но в современных ОС, оно может быть скрыто настройками безопасности, брандмауэром или отключенным NetBIOS.

Доступные по сети ресурсы можно посмотреть с помощью команды `net view \\192.168.1.68`. Доступные по сети ресурсы показаны на рисунке 13.



```
PS C:\University\Магистратура\2 семестр\Industrial-networks\lab_2> net view \\192.168.1.68
Системная ошибка 53.
Не найден сетевой путь.
```

Рисунок 13 – Доступные по сети ресурсы

Данная ошибка означает, что по указанному IP-адресу не удалось получить доступ к сетевым ресурсам SMB. Возможные причины: на соседнем компьютере отключено сетевое обнаружение, не включён общий доступ к файлам и принтерам, отсутствуют расшаренные ресурсы или доступ блокируется брандмауэром.

11. Вывод.

В ходе лабораторной работы были изучены команды Windows для работы с беспроводными сетями и локальной сетью. С помощью команды `netsh wlan` были просмотрены Wi-Fi интерфейсы, найдены доступные беспроводные сети, выполнено подключение и отключение от сети. Также были изучены команды `ipconfig`, `hostname`, `net view`, `arp`, `ping` и `nbtstat`, позволяющие получить сетевые параметры собственного и соседнего компьютера. В результате были закреплены навыки диагностики сетевого подключения и анализа устройств в локальной сети средствами командной строки Windows.